

Amaliy ish № 14

Mavzu: Fayldan o'qish-yozish funksiyalari. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga fayldan o'qish-yozish funksiyalari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish, fayldan o'qish-yozish funksiyalaridan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida fayldan o'qish-yozish funksiyalarni o'rnatish uchun System.IO nazorati bilan fayllar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz kerak. Quyidagi misollar orqali fayldan o'qish va yozish funksiyalarini yaratishingiz mumkin:

Fayldan o'qish:

```
using System;  
using System.IO;
```

```
class Program
```

```
{  
    static void Main()  
    {  
        string path = "fayl.txt";  
  
        // Faylni o'qish  
        string tarkib = File.ReadAllText(path);  
  
        // Faylning tarkibini ekranga chiqarish  
        Console.WriteLine(tarkib);  
    }  
}
```

Yuqoridagi misolda fayl.txt nomli faylni File.ReadAllText metodi orqali o'qiyapmiz va faylning tarkibini bir satr sifatida qaytaradi.

Faylga yozish:

```
using System;  
using System.IO;
```

```
class Program
```

```
{  
    static void Main()  
    {  
        string path = "fayl.txt";  
  
        // Faylga yoziladigan tarkib  
        string tarkib = "Bu faylga yoziladigan tarkibdir.";  
  
        // Tarkibni faylga yozish  
        File.WriteAllText(path, tarkib);  
  
        Console.WriteLine("Faylga yozish tugadi.");  
    }  
}
```

Yuqoridagi misolda fayl.txt nomli faylga File.WriteAllText metodi orqali tarkibni yozamiz. Fayl mavjud bo'lsa, mavjud tarkibni o'zgartiradi, aks holda faylni yaratadi va tarkibni yozadi.

Fayldan satr satr o'qish:

```
using System;
```

```
using System.IO;
```

```
class Program
```

```
{
```

```
    static void Main()
```

```
    {
```

```
        string path = "fayl.txt";
```

```
        // Faylni barcha satrlarni o'qish
```

```
        string[] satrlar = File.ReadAllLines(path);
```

```
        // Har bir satrni ekranga chiqarish
```

```
        foreach (string satr in satrlar)
```

```
        {
```

```
            Console.WriteLine(satr);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

Yuqoridagi misolda fayl.txt nomli faylni File.ReadAllLines metodi orqali satr satr o'qiyapmiz va barcha satrlarni bir massiv sifatida qaytaradi. foreach tsikli orqali har bir satrni ekranga chiqaramiz.

Topshiriqlar

1. Berilgan binar faylida nechta bit mavjudligini hisoblang.
2. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni desimal (10lik) sanoq sistemasida chiqaring.
3. Binar faylning bir nechta bitlarini o'qib, ularni heksadecimal (16lik) sanoq sistemasida chiqaring.
4. Binar faylning bir nechta byte qiymatlarini o'qib, ularni ASCII kodlariga mos keluvchi belgilarga aylantirib chiqaring.
5. Binar faylni o'qib, faylda berilgan belgilardan iborat matnni chiqaring.

